TICE

Fiche TICE · tableur

40 min

SITUATION



Une boutique en ligne reçoit 120 commandes la semaine 1, puis 35 de plus chaque semaine. On note u_n le nombre de commandes la semaine n.

I Générer les termes

DANS LE TABLEUR

1. En A1, écris `n` ; en B1, écris `u(n)` ; en C1, écris `Somme`.
2. En A2, écris `1`. En A3, écris `=A2+1`, puis recopie cette formule vers le bas jusqu'à A21.
3. En B2, écris `120`. En B3, écris `=B2+35`, puis recopie cette formule vers le bas jusqu'à B21.
4. En C2, écris `=SOMME($B$2:B2)`, puis recopie cette formule vers le bas jusqu'à C21.

	A	B	C
1	n	u(n)	Somme
2	1	120	=SOMME($B$2:B2)
3	=A2+1	=B2+35	…

1 Explique pourquoi on écrit `+35` dans la formule de la cellule B3. COM

Pour passer d'un terme au suivant, on ajoute toujours 35 : c'est la raison de la suite.

2 Quelle est la nature de la suite (u_n) ? APP

Une suite arithmétique de premier terme $u_1 = 120$ et de raison 35.

3 Lis la valeur de u_{10} dans le tableur. Vérifie-la par le calcul. RÉA VAL

$u_{10} = 435$; $120 + 9 \times 35 = 435$

II Exploiter le tableur

4 À partir de quel rang n a-t-on $u_n > 700$? ANA

À partir de $n = 18$: $u_{17} = 680$ et $u_{18} = 715$.

5 Sélectionne les colonnes A et B, puis insère un graphique de type « nuage de points ». Que remarques-tu ? RÉA VAL

Les points sont alignés, car la suite est arithmétique.

6 Lis la valeur affichée en C21. Que représente-t-elle ? APP COM

9 050 : c'est le nombre total de commandes des semaines 1 à 20.

7 Retrouve ce résultat avec la formule de la somme vue en cours. RÉA VAL

20 termes : $S = \dfrac{20 \times (120 + 785)}{2} = 9\,050$